THIẾT KẾ HỆ THỐNG (DESIGN DOCUMENT)

Chương Trình Quản Lý Thư Viện Bằng Ngôn Ngữ C++

Đồ án Tin học – Học kỳ I (2026-2027) · Tuần 2

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Giảng viên hướng dẫn: Lương An Vinh

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Anh Minh

Hình thức: Cá nhân

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	Tuần 2	Soạn thảo lần đầu — sơ đồ lớp, sơ đồ module, thiết kế menu	Huỳnh Anh Minh

MỤC LỤC

1. Giới thiệu

2. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

3. Thiết kế chi tiết từng lớp

4. Sơ đồ module (kiến trúc phân lớp)

5. Thiết kế Menu và luồng chương trình

6. Định nghĩa chi tiết struct dữ liệu

7. Luồng xử lý minh họa: nghiệp vụ mượn — trả sách

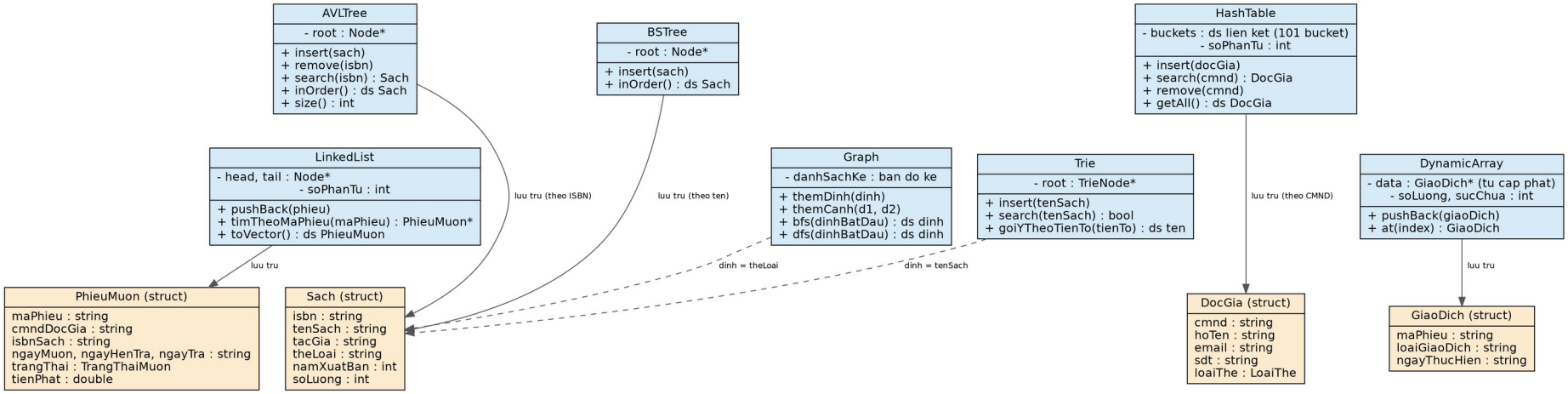
8. Liên kết với Tuần 3

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này nối tiếp SRS (Tuần 1), trình bày thiết kế mức lớp (class-level) và mức module (file-level) cho Chương trình Quản lý Thư viện trước khi bước vào cài đặt thuật toán (Tuần 3 trở đi). Thiết kế dưới đây khớp với khung sườn code (.h/.cpp) đã dựng sẵn ở Tuần 1 — các lớp CTDL được viết cụ thể, gắn trực tiếp với từng kiểu dữ liệu (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Giao dịch), không dùng template, để dễ đọc và dễ trình bày khi bảo vệ.

Phạm vi: tài liệu tập trung vào CẤU TRÚC (lớp nào chứa gì, lớp nào gọi lớp nào, menu điều hướng ra sao) — chi tiết THUẬT TOÁN bên trong từng phương thức (cân bằng AVL, hàm băm, BFS/DFS...) đã được đặc tả độ phức tạp ở SRS mục 5 và sẽ cài đặt dần từ Tuần 3.

2. SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)



Hình 1 — Sơ đồ lớp: quan hệ giữa các CTDL bắt buộc, Trie (tự tìm hiểu) và mô hình dữ liệu (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Giao dịch). Chú thích: "ds" = danh sách/tập kết quả trả về; "+" = public; "-" = private.

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT TỪNG LỚP

Mỗi lớp dưới đây liệt kê đầy đủ thuộc tính và phương thức khớp với code đã dựng ở Tuần 1 (thuật toán bên trong còn là TODO, sẽ cài từ Tuần 3), kèm độ phức tạp dự kiến sau khi cài đặt hoàn chỉnh.

3.1. AVLTree — Quản lý Sách theo ISBN, tự động giữ cây cân bằng sau mỗi lần thêm/xóa.

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
root	Thuộc tính (private)	Con trỏ gốc của cây	—
insert(sach)	Phương thức	Thêm 1 sách vào cây, giữ cân bằng AVL	O(log n)
remove(isbn)	Phương thức	Xóa sách theo ISBN, cân bằng lại cây	O(log n)
search(isbn, outSach)	Phương thức	Tìm sách theo ISBN	O(log n)
inOrder()	Phương thức	Liệt kê sách tăng dần theo ISBN	O(n)
size()	Phương thức	Đếm số sách hiện có trong cây	O(n)

3.2. BSTree — In danh mục Sách theo tên (in-order) — cây nhị phân thường, không tự cân bằng.

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
root	Thuộc tính (private)	Con trỏ gốc của cây	—
insert(sach)	Phương thức	Thêm sách theo quy tắc BST thường	O(log n) TB, O(n) xấu nhất
inOrder()	Phương thức	Liệt kê sách tăng dần theo tên	O(n)

3.3. HashTable — Quản lý Độc giả theo CMND, xử lý va chạm bằng separate chaining.

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
buckets	Thuộc tính (private)	Mảng 101 danh sách liên kết (separate chaining)	—
soPhanTu	Thuộc tính (private)	Tổng số độc giả đang lưu	—
insert(docGia)	Phương thức	Thêm độc giả vào đúng bucket	O(1) trung bình
search(cmnd, outDocGia)	Phương thức	Tìm độc giả theo CMND	O(1) trung bình
remove(cmnd)	Phương thức	Xóa độc giả theo CMND	O(1) trung bình
getAll()	Phương thức	Lấy toàn bộ độc giả (phục vụ thống kê)	O(n)

3.4. LinkedList — Quản lý danh sách Phiếu mượn.

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
head, tail	Thuộc tính (private)	Con trỏ đầu / cuối danh sách	—
soPhanTu	Thuộc tính (private)	Tổng số phiếu mượn	—
pushBack(phieu)	Phương thức	Thêm phiếu mượn mới vào cuối	O(1)
timTheoMaPhieu(maPhieu)	Phương thức	Tìm phiếu theo mã (để sửa khi trả sách)	O(n)
toVector()	Phương thức	Xuất toàn bộ phiếu ra vector để duyệt/thống kê	O(n)

3.5. DynamicArray — Lưu lịch sử giao dịch — mảng động tự cài đặt (không dùng std::vector).

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
data	Thuộc tính (private)	Mảng động tự cấp phát trên heap	—
soLuong, sucChua	Thuộc tính (private)	Số phần tử hiện có / dung lượng đã cấp phát	—
pushBack(giaoDich)	Phương thức	Thêm giao dịch, tự mở rộng mảng khi đầy	O(1) khấu hao
at(index)	Phương thức	Truy cập giao dịch theo chỉ số	O(1)

3.6. Graph — Gợi ý sách cùng thể loại — đồ thị vô hướng, đỉnh là tên thể loại.

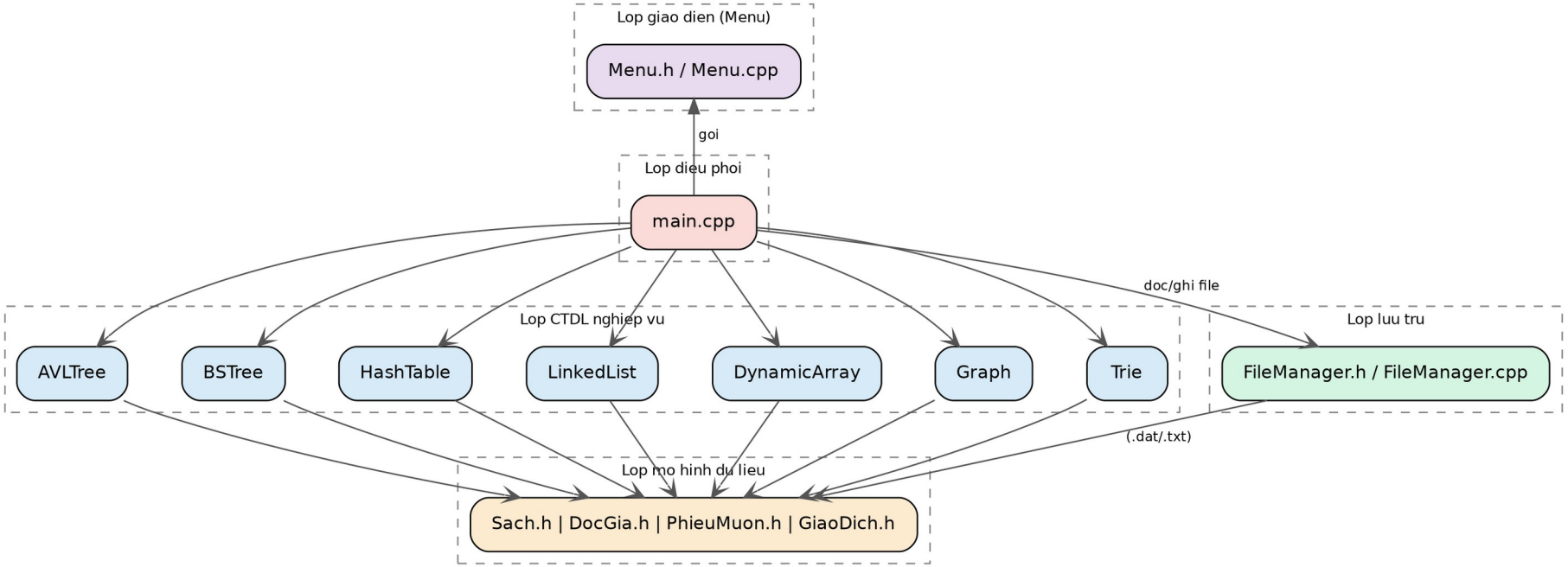
Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
danhSachKe	Thuộc tính (private)	map<thể loại, danh sách thể loại liên quan>	—
themDinh(dinh)	Phương thức	Thêm 1 thể loại (đỉnh) mới	O(log n)
themCanh(d1, d2)	Phương thức	Nối 2 thể loại có liên quan	O(log n)
bfs(dinhBatDau)	Phương thức	Duyệt rộng, gợi ý thể loại liên quan	O(V + E)
dfs(dinhBatDau)	Phương thức	Duyệt sâu, gợi ý thể loại liên quan	O(V + E)

3.7. Trie — CTDL tự tìm hiểu — autocomplete tên sách theo tiền tố.

Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
root	Thuộc tính (private)	Con trỏ gốc, mỗi nhánh ứng với 1 ký tự	—
insert(tenSach)	Phương thức	Thêm 1 tên sách vào cây	O(L), L = độ dài tên
search(tenSach)	Phương thức	Tìm chính xác 1 tên sách	O(L)

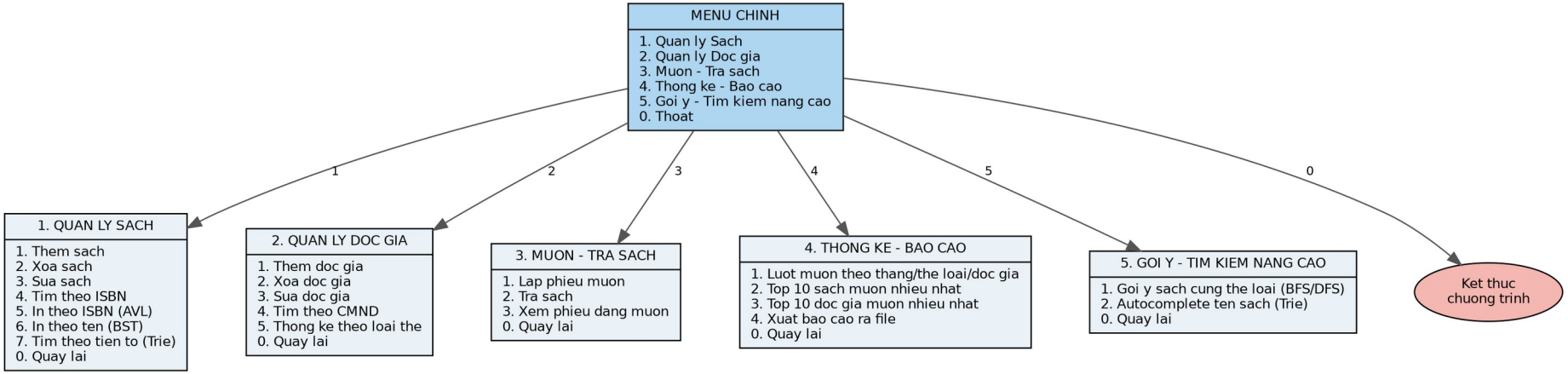
Thành phần	Loại	Mô tả	Độ phức tạp dự kiến
goiYTheoTienTo(tienTo)	Phương thức	Autocomplete — liệt kê tên khớp tiền tố	O(L + số kết quả)

4. SƠ ĐỒ MODULE (KIẾN TRÚC PHÂN LỚP)



Hình 2 — Kiến trúc phân lớp theo file: Menu (giao diện) → main.cpp (điều phối) → 7 lớp CTDL nghiệp vụ → struct dữ liệu; FileManager đọc/ghi struct dữ liệu xuống file .dat/.txt, độc lập với lớp CTDL.

5. THIẾT KẾ MENU VÀ LUỒNG CHƯƠNG TRÌNH



Hình 3 — Cây điều hướng menu. Mỗi menu con đều có lựa chọn "0: Quay lại" để trở về Menu chính (không vẽ lại mũi tên quay lại để tránh rối hình).

6. ĐỊNH NGHĨA CHI TIẾT STRUCT DỮ LIỆU

Khớp với file include/Sach.h, DocGia.h, PhieuMuon.h, GiaoDich.h đã dựng ở Tuần 1 (mở rộng từ SRS mục 6).

6.1. Sach

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
isbn	string	Khóa chính (AVL Tree)
tenSach	string	Khóa phụ (BST, Trie)
tacGia	string	—
theLoai	string	Đỉnh trong Graph gợi ý
namXuatBan	int	—
soLuong	int	Số bản còn lại có thể mượn

6.2. DocGia

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
cmnd	string	Khóa chính (Hash Table)
hoTen	string	—
email	string	—
sdt	string	—
loaiThe	enum LoaiThe	SINH_VIEN | GIANG_VIEN | VIP

6.3. PhieuMuon

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maPhieu	string	Khóa chính (duy nhất cho mỗi phiếu)
cmndDocGia	string	Khóa ngoại → DocGia
isbnSach	string	Khóa ngoại → Sách
ngayMuon / ngayHenTra / ngayTra	string (dd/mm/yyyy)	ngayTra rỗng nếu chưa trả
trangThai	enum TrangThaiMuon	DANG_MUON | DA_TRA | QUA_HAN
tienPhat	double	Tính khi trả sách quá hạn

6.4. GiaoDich

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maPhieu	string	Liên kết tới PhieuMuon tương ứng
loaiGiaoDich	string	"MUON" hoặc "TRA"
ngayThucHien	string (dd/mm/yyyy)	—

7. LUỒNG XỬ LÝ MINH HỌA: NGHIỆP VỤ MƯỢN — TRẢ SÁCH

Ví dụ cụ thể cho thấy các lớp phối hợp với nhau như thế nào khi người dùng thực hiện "Lập phiếu mượn" (menu 3 → 1):

1. Người dùng chọn menu 3 (Mượn - Trả sách) → 1 (Lập phiếu mượn).

2. Chương trình nhập CMND độc giả → gọi HashTable::search(cmnd) để xác nhận độc giả tồn tại.

3. Chương trình nhập ISBN sách → gọi AVLTree::search(isbn) để xác nhận sách tồn tại và còn soLuong > 0.

4. Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ: duyệt LinkedList::toVector() đếm số phiếu đang DANG_MUON của cùng CMND, đối chiếu giới hạn cho phép.

5. Nếu hợp lệ: tạo một PhieuMuon mới, gọi LinkedList::pushBack(phieu) để thêm vào danh sách phiếu mượn.

6. Giảm soLuong của sách tương ứng đi 1 (cập nhật lại trong AVLTree, và trong BSTree nếu đồng bộ cả hai cây).

7. Ghi nhận 1 GiaoDich mới (loaiGiaoDich = "MUON") bằng DynamicArray::pushBack(giaoDich).

8. (Từ Tuần 5) Ghi lại toàn bộ thay đổi xuống file qua FileManager, để lần chạy sau đọc lại đúng trạng thái.

8. LIÊN KẾT VỚI TUẦN 3

Thiết kế ở tài liệu này là cơ sở để cài đặt thuật toán thực sự từ Tuần 3: AVLTree (cân bằng, xoay 4 trường hợp) và BSTree trước tiên, theo đúng khung lớp/phương thức đã chốt ở mục 3. Các phần TODO trong code (đánh dấu theo từng tuần) sẽ được lấp dần, không thay đổi giao diện lớp đã thiết kế trừ khi phát sinh vấn đề cần điều chỉnh.